Rapport om

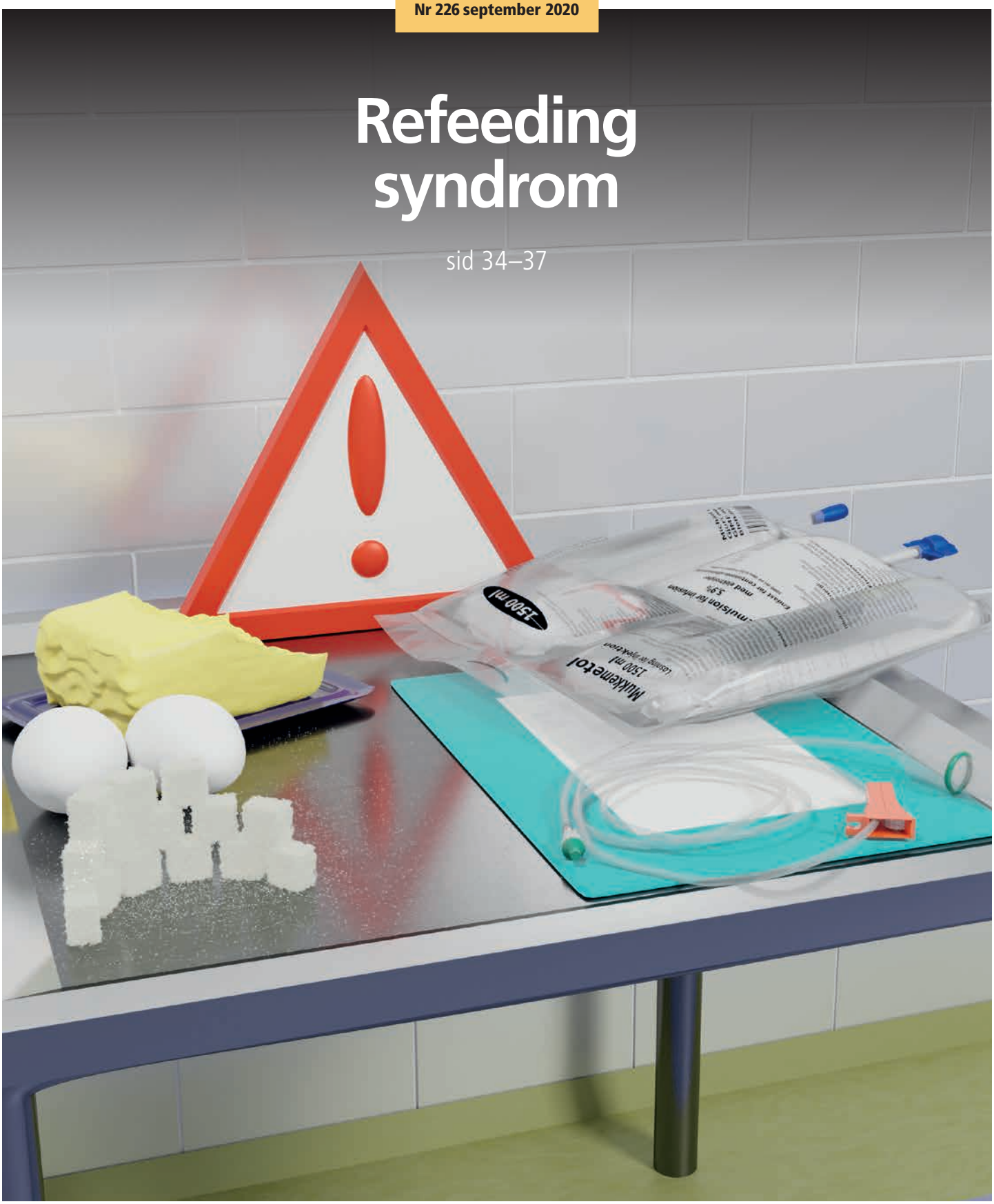
Läkemedel

LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I REGION ÖREBRO LÄN

Nr 226 september 2020

Refeeding syndrom

sid 34–37



Refeeding syndrom (RFS) hos vuxna

Tillförsel av näring (enteralt, oralt eller parenteralt) till allvarligt undernärda personer kan ge upphov till akuta livshotande komplikationer.

Text: Michael Holmér, Läkemedelscentrum
Illustration: Michael Andresen, Läkemedelscentrum

Refeeding syndrom (figur 1)

Refeeding syndrom (RFS) är ett komplext tillstånd som kännetecknas av tiaminbrist, elektrolytrubbningar (hypofosfatemi, hypokalemi, hypomagnesemi), störd vätskebalans och retention av natrium. Därutöver sker förändringar i glukos-, protein- och fettmetabolism. RFS uppkommer som ett resultat av att näringstillförsel återintroduceras efter en period av svält.

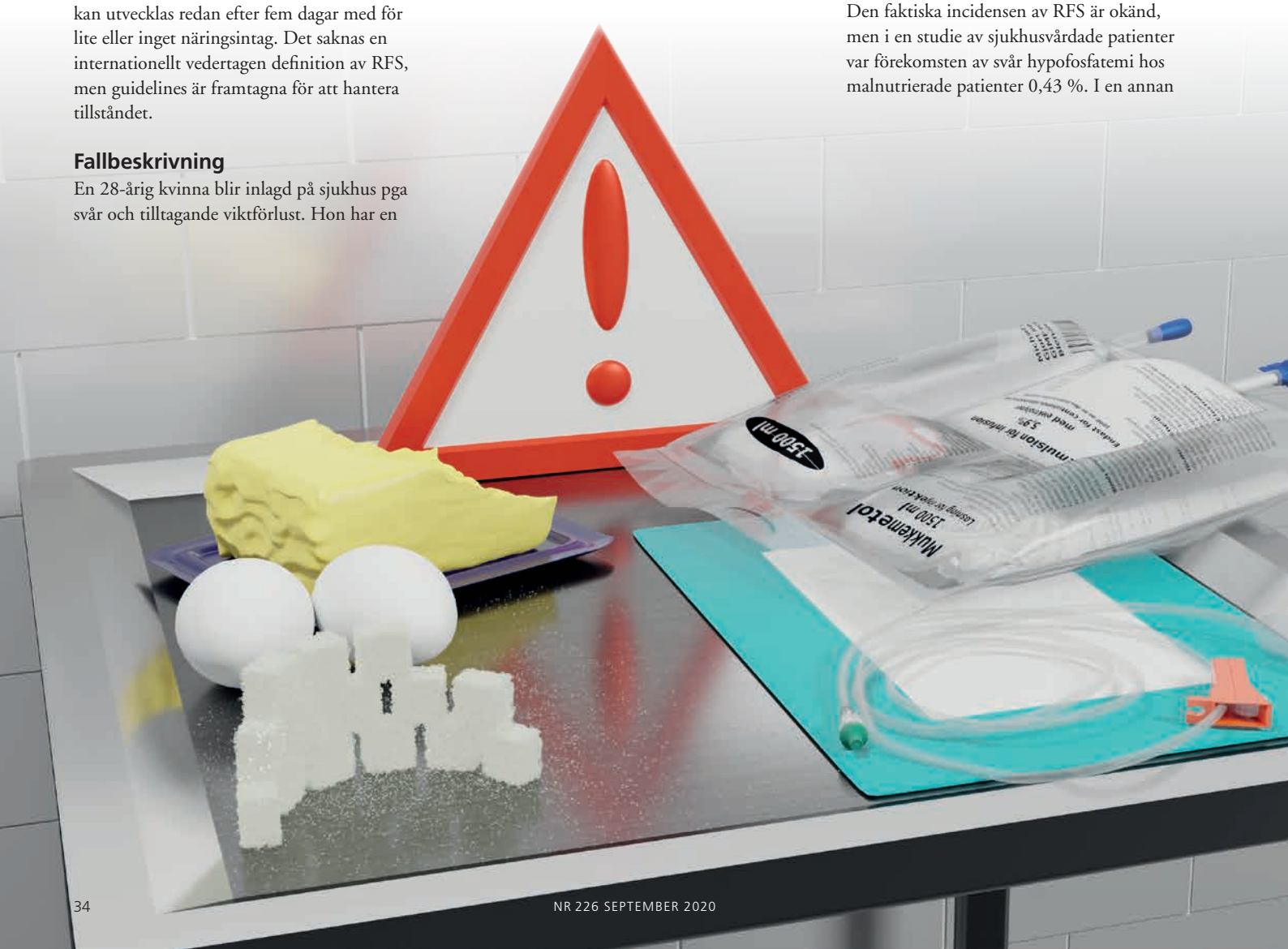
Den metabola överbelastningen kan medföra multiorgansvikt, men symtombilden varierar kraftigt liksom svårighetsgraden. RFS kan utvecklas redan efter fem dagar med för lite eller inget näringsintag. Det saknas en internationellt vedertagen definition av RFS, men guidelines är framtagna för att hantera tillståndet.

Fallbeskrivning

En 28-årig kvinna blir inlagd på sjukhus pga svår och tilltagande viktförlust. Hon har en mångårig anamnes på idiopatisk diarré, buksmärtor, illamående och kräkningar. Vid inskrivningen var hennes vikt endast 23 kg (BMI < 10 kg/m^2) och initiala labprover visade hypokalemi (2,9 mmol/L), medan fosfat var normalt (0,87 mmol/L). Hon fick parenteral nutrition (PN) med 2000 kcal, 130 mmol kalium, 30 mmol fosfat, 8 mmol magnesium och 135 mg tiamin. 20 timmar efter att PN inleddes klagade patienten över bröstsmärta och fosfatnivån hade då sjunkit till 0,36 mmol/L. Några timmar senare utvecklade hon hypotension, arytmier och en metabol acidos. Tillförseln av den parenterala nutritionen minskades stegvis, men hon erhöll ingen tillförsel av fosfat. Serumfosfat sjönk ytterligare till 0,13 mmol/L. Patienten försämrades med respiratorisk insufficiens, varför respiratorvård påbörjades. Trots detta utvecklade hon en kardiovaskulär instabilitet med arytmier samt hypotension och avled. Detta fall är på flera sätt extremt, men belyser uttalad RFS med multiorgansvikt där kaloritillförseln varit för hög.

Incidens

Den faktiska incidensen av RFS är okänd, men i en studie av sjukhusvårdade patienter var förekomsten av svår hypofosfatemi hos malnutrierade patienter 0,43 %. I en annan



prospektiv studie av riskpatienter hade enligt NICE 2 % låga elektrolyter (K, Mg, fosfat), vätskeretention och organpåverkan. Incidensen är starkt beroende av vilka patienter som studeras och vilka kriterier som används.

Guidelines

Det saknas randomiserade kontrollerade studier för behandling av RFS. Det vetenskapliga underlaget bygger i stället på retrospektiva observationsdata. Hypofosfatemi används ofta som markör i dessa studier, men sannolikt är hypokalemi och hypomagnesemi minst lika betydelsefulla. Guidelines är framtagna kring hantering av RFS.

• **NICE guidelines** (National Institute for Health and Care Excellence, UK) publicerades 2006 och reviderades 2017 är mest kända och internationellt etablerade. De beskriver kriterier för risk och högriskpatienter (figur 2), instruktioner för monitorering samt instruktioner hur man kompenserar för elektrolytrubbningar om dessa uppträder.

• **ASPEN guidelines** (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) är nyligen publicerade (mars 2020). I ”Consensus Recommendations for Refeeding syndrome” föreslås en ny klinisk definition, kriterier för att stratifiera risk (figur 2) samt strategier för screening och behandling. Rekommendationerna innehåller en vägledning för hur riskpatienter kan identifieras, hur RFS kan undvikas eller hanteras om det utvecklas.

• Därutöver finns **ESPEN guidelines** (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

• **SNAQ** (Short Nutritional Assessment Questionnaire) är validerad för diagnostik av malnutrition och ett test för att screena risk för att utveckla RFS. Det har låg sensitivitet och specificitet vid retrospektiva valideringsanalyser.

• **GLIM guidelines** (Global Leadership Initiative on Malnutrition) kan, i likhet med ASPEN guidelines, prediktera RFS, men är ej studerade för deras prediktiva förmåga.

Diagnostiska kriterier för RFS enligt ASPEN (2020)

(Det finns ingen internationellt vedertagen definition av RFS.)

- Minskade serumnivåer för någon av fosfat, kalium eller magnesium.
- En minskning av serumnivåerna med 10–20 % bedöms som mild och 20–30 % som måttlig.
- Svår form föreligger vid en minskning av serumnivåerna > 30 % och/eller organpåverkan orsakad av minskade elektrolytnivåer och/eller tiaminbrist.
- Förändringarna ska uppträda inom fem dagar efter att kaloritillförsel återintroducerats.

Patofysiologi vid RFS

Den snabba omställningen från katabol till anabol metabolism medför en funktionell extracellulär brist av elektrolyter som dessutom förstärks av förhöjd metabolism. Detta i sin tur leder till funktionell intracellulär brist och metabol dysfunktion.

Vid svält börjar glukosnivåerna sjunka inom 24–72 timmar, vilket resulterar i frisättning av glukagon och minskad insulinsekretion. Glukagonförråden räcker sällan mer än 72 timmar, varför glukosnivåerna i stället börjar upprätthållas via glukoneogenes. Därutöver sker oxidation av fettsyror, vilket genererar ketonsyror som ger energi via Krebs cykel. Ytterligare energiproduktion sker via Coricykeln. Den metabola adaptationen vid svält leder till förlust av kroppsfett och protein. Vid den katabola omställningen av metabolismen sjunker intracellulära nivåer av elektrolyter och vitaminer. De extracellulära nivåerna upprätthålls länge.

Vid återintroduktion av glukos hos en person som svultit ökar insulinsekretionen markant, medan glukoneogenesen och anaerob metabolism snabbt avtar. Den ökade insulinsekretionen medför att kalium och fosfat förflyttas från extracellulära rummet till

Figur 1. Refeeding syndrom (RFS).

Tillförsel av näring (enteralt/parenteralt) till allvarligt undernärda individer kan ge upphov till akuta, livshotande komplikationer oftast inom 3–4 dygn. RFS innebär en metabol överbelastning och riskerna för multiorgansvikt är särskilt stora vid parenteral nutrition av starkt malnutrierade patienter.



RFS kännetecknas av ett antal laboratoriemässiga avvikelser.

- Hypofosfatemi.
- Hypokalemi.
- Hypomagnesemi.
- Tiaminbrist.
- Natriumretention.
- Störd vätskebalans.

Multiorgansvikt – polysymtomatologi.

Respiratoriska:	Hypoventilation/respiratorisk insufficiens eller hyperventilation, lungödem.
Kardiovaskulära:	Hjärtsvikt, arytmier, hyper-/hypotension, bradykardi eller takykardi.
Renala:	Akut tubulär nekros, njursvikt, metabol acidos.
Hematologiska:	Trombocytopeni, leukocytdysfunktion, hemolys, anemi.
Muskulära:	Svaghet, myalgi, rabdomyolys.
Neurologiska:	Parestesier, konfusion, paralys, epilepsi, akut encefalopati, ataxi, tremor.
Metabola:	Alkalos eller acidos, ketoacidos, hyperglykemi, hypokalcemi (sekundär).
Gastrointestinala:	Förstoppning, paralytisk ileus, buksmärta.

Tiaminbrist riskerar att medföra Wernicke-Korsakoffs syndrom, hjärtsvikt och laktatacidos.

Sjukdomar eller kliniska tillstånd som associeras till ökad risk för RFS.

- Immunbristsjukdomar.
- Missbruk av alkohol och/eller droger.
- Dysfagi.
- Anorexia nervosa.
- Födobrist, hemlöshet.
- Failure to thrive.
- Utdragen period med kräkningar, t ex hyperemesis gravidarum.
- Svår sjukdom med/utan kirurgi utan näringstillförsel under en längre tid.
- Malabsorption.
- Malignitet.
- Svår neurologisk sjukdom med svårigheter att kommunicera.
- Postbariatrisk kirurgi (fetmakirurgi).
- Vid postoperativa komplikationer.
- Långvarigt svälttillstånd.
- Flyktingar.
- Långvarigt nedsatt intag av protein.
- Postoperativ parenteral nutrition.

det intracellulära. Bakomliggande mekanismer till att magnesiumnivåerna sjunker är ej helt klarlagda. Elektrolytnivåerna i serum kan falla kraftigt och snabbt vilket kan vara fatalt. Vidare uppstår en osmotisk ojämvikt vilket leder till retention av natrium och vatten. Insulin stimulerar glykogen-, fett- och proteinsyntes som kräver mineraler och co-faktorer såsom tiamin.

Att tänka på vid behandling

- Försiktighet vid intravenös tillförsel av elektrolyter och ge elektrolyter separat.
- Vid njursvikt kontakta gärna specialist inom njurmedicin.
- Peroral substitution med fosfat kan ge diarré.
- Magnesium absorberas dåligt vid peroral tillförsel och kan ge gastrointestinala biverkningar.
- ASPEN guidelines (2020) föreslår substitution med tiamin 100 mg x 1 iv före start av nutrition och de påföljande 5–7 dagarna. Vid svår RFS eller hos patienter med alkoholism och RFS kan längre tids behandling behövas.

Informationsläkare Michael Holmér har tagit fram algoritmen ”Förebygga och behandla Refeeding syndrom” (figur 3) utifrån NICE guidelines 2017, ASPEN guidelines 2020 och lokala förvaltningsövergripande riktlinjer.

Referenslista till artikeln finns på Läkemedelskommitténs hemsida *www.regionorebrolan.se/lakemedel under Läkemedelsrekommendationer/Publikationer/dokument.*

Figur 2. Kriterier för att bedöma risk att utveckla Refeeding syndrom (RFS).

Riskbedömning enligt NICE guidelines 2017.
Risknivån bestämmer sedan åtgärderna i algoritmen (se figur 3).

	Högriskpatienter		
	≥ 1 kriterie	**ELLER**	**≥ 2 kriterier**
BMI	< 16 kg/m², (< 14 kg/ m² *).		< 18,5 kg/m².
Viktförlust	Ofrivillig viktnedgång > 15 %, (> 20 % *) de senaste 3–6 månaderna.		Ofrivillig viktnedgång > 10 % de senaste 3–6 månaderna.
Svält	> 10 dagar, (> 15 dagar *).		> 5 dagar.
Patologiska värden före start av nutrition: K, Mg, fosfat	Låga nivåer av K, Mg, fosfat före parenteral/enteral nutrition. Måttligt/kraftigt sänkta nivåer av K, Mg, fosfat före parenteral/enteral nutrition *.		
	*** Mycket hög risk.**		Alkohol- eller drogmissbruk, kemoterapi, insulinbehandlad diabetes, diuretikabehandling.

Riskbedömning enligt ASPEN guidelines 2020.

	Måttlig risk: ≥ 2 kriterier	**Hög risk: ≥ 1 kriterium**
BMI	16–18,5 kg/m².	< 16 kg/m².
Viktförlust	5 % senaste månaden.	7,5 % de senaste 3 månaderna **eller** > 10 % de senaste 6 månaderna.
Kaloriintag	Inget eller obetydligt senaste 5–6 dagarna **eller** < 75 % av uppskattat energibehov > 7 dagar i samband med akut sjukdom eller skada **eller** < 75 % av uppskattat energibehov > 1 månad.	Inget eller obetydligt intag > 7 dagar **eller** < 50 % av uppskattat energibehov > 5 dagar i samband med akut sjukdom eller skada **eller** < 50 % av uppskattat energibehov > 1 månad.
Patologiska värden före start av nutrition: K, Mg, fosfat	Normala eller lätt sänkta nivåer alternativt nyligen låga nivåer som lätt kunnat korrigeras med enstaka dos.	Måttligt till kraftigt sänkta nivåer alternativt nyligen låga nivåer där det behövts flera doser för att kunnat korrigeras.
Förlust av subkutant fett	Måttlig.	Uttalad.
Förlust av muskulatur	Mild till måttlig.	Uttalad.
Komorbiditet, hög risk (Se figur 1 under ”Sjukdomar eller kliniska tillstånd som associeras till ökad risk för RFS)	Måttlig sjukdomsaktivitet.	Uttalad sjukdomsaktivitet.

Figur 4. Korrektion av elektrolyter och vitamin B_1 (Tiamin) peroralt eller intravenöst.

Vitamin B_1 (Tiamin).
- Inj Vitamin B_1 (licenspreparat) iv 100–200 mg tills stabil nutrition.
- Tabl Beviplex forte 1 x 1–3 (15 mg vitamin B_1/tabl).

Kalium (2–4 mmol/kg/dygn).
Försiktighet vid eGFR < 30 ml/min.
Kompensera kloridförluster.
- Addex Kaliumklorid iv 2 mmol/ml. (Använd infusionspump, max 10 mmol/timme).
- Depottabl Kaleorid 750 mg 2–5 depottabl/dag. (750 mg kaliumklorid/depottabl = 10 mmol kalium/depottabl).

Magnesium (0,2 mmol/kg/dygn).
- Addex-Magnesium 1 mmol/ml iv. (Infusion MgSO4 ≤ 4 mmol/timme).
- Tabl Emgesan 1–2 tabl x 2. (250 mg magnesium/tabl = 10,3 mmol/tabl).

Fosfat.
- Vid fosfat 0,4–0,8 mmol/L: Ge 0,08–0,24 mmol/kg/dygn. Max 30 mmol/8 timmar.
- Vid fosfat < 0,4 mmol/L: Ge 0,25–0,5 mmol/kg/dygn. Max 80 mmol/24 timmar.
- Glycophos iv (1 mmol glycerofosfat/ml).
- Fosfat APL oral lösning 120 mg/ml = 1,26 mmol/ml (fördelat på 2 doseringstillfällen).

Låg risk | **Hög risk** | **Mycket hög risk**

FÖREBYGGANDE – före start av nutrition kontrollera/substituera elektrolyter fr.a kalium, magnesium och fosfat.

Kalium*	2–4 mmol/kg/dygn	(max 10 mmol iv/h)	
Magnesium*	0,2 mmol/kg/dygn		
Fosfat*	0,4–0,8 mmol/L	Ers med 0,08–0,24 mmol/kg/dygn iv Glycophos	Max 30 mmol fosfat/8 h
Fosfat*	< 0,4 mmol/L	Ers med 0,25–0,50 mmol/kg/dygn iv Glycophos	Max 80 mmol fosfat/24 h

Vid nedsatt njurfunktion diskussion med nefrolog eller IVA

*** K, Mg och fosfat finns även som peroral beredning. för preparatval se figur 4, sid 36.**

Tiamin (100 mg) ges iv före start av enteral/parenteral nutrition

Låg risk

Dag	Totalt energiintag
1–3:	15–20 kcal/kg/dag
4:	25 kcal/kg/dag
> 5:	Hela energibehovet (25–30 kcal/kg/dag)
(Vätska:	30–35 ml/kg/dag)
Tiamin:	100 mg/dag, dag 1–5 (iv) Peroral behandling från dag 8

Hög risk

Dag	Totalt energiintag
1–3:	10–15 kcal/kg/dag
4–6:	15–20 kcal/kg/dag
7–10:	25 kcal/kg/dag
> 10:	Hela energibehovet (25–30 kcal/kg/dag)
(Vätska:	Dag 1–3: 25–30 ml/kg/dag Dag > 4: 30–35 ml/kg/dag)
Tiamin:	100 mg/dag, dag 1–7 (iv) Peroral behandling från dag 8

Mycket hög risk

Dag	Totalt energiintag
1–3:	5–10 kcal/kg/dag
4–6:	10–15 kcal/kg/dag
7–9:	15–25 kcal/kg/dag
> 10:	Hela energibehovet (25–30 kcal/kg/dag)
(Vätska:	Dag 1–3: 20-25 ml/kg/dag Dag 4–6: 25–30 ml/kg/dag Dag > 7: 25–35 ml/kg/dag)
Tiamin:	100–200 mg/dag, dag 1–10 (iv) Peroral behandling från dag 11

Dagliga kontroller

- **EKG.**
- **Vikt och vätskebalans.**
- **NEWS 6 gånger under de första 24 timmarna, sedan minst 2 gånger dagligen.**
- **Lab.**

Dagligen:	P-glukos, Na, K, Krea, Ph, Mg
3 gånger/vecka:	ALAT, ASAT, Urea, Ca
1 gång/vecka:	TG, Hb, EVF, TPK, LPK, Alb

ASPEN

- Vätskebegränsningar tonas ner.
- Om nivåerna av K, Mg, fosfat sjunker minska kaloritillförseln.
  Sjunker nivåerna snabbt eller är svåra att korrigera halveras kaloriintaget.
- Vid hög risk rekommenderas kontroll av K, Mg, fosfat två gånger dagligen.
- Patienten bedöms som stabil när patienten ej behövt substitution i två dagar.

Figur 3. Algoritm "Förebygga och behandla Refeeding syndrom" (enligt Michael Holmér)